

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Данил Артёмов

2026-02-27

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

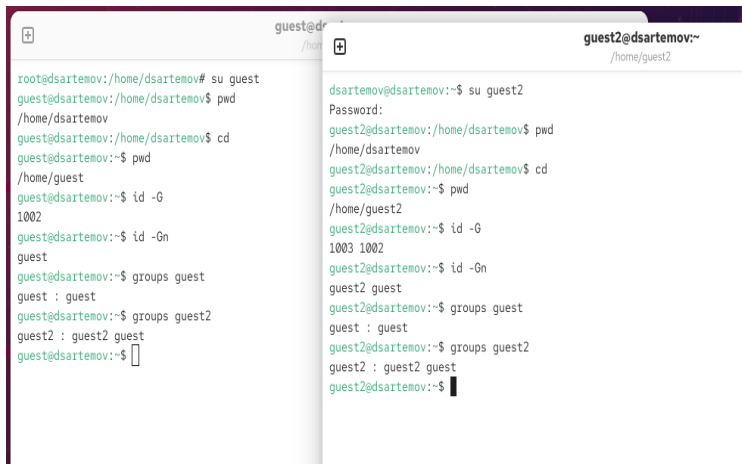
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@dsartemov' and shows the process of switching to the 'guest' user and verifying its UID (1002) and group (guest). The right window is titled 'guest2@dsartemov:~' and shows the process of switching to the 'guest2' user and verifying its UID (1003) and group (guest2).

```
guest@dsartemov:~/home/dsartemov# su guest
guest@dsartemov:~/home/dsartemov$ pwd
/home/dsartemov
guest@dsartemov:~/home/dsartemov$ cd
guest@dsartemov:~$ pwd
/home/guest
guest@dsartemov:~$ id -G
1002
guest@dsartemov:~$ id -Gn
guest
guest@dsartemov:~$ groups guest
guest : guest
guest@dsartemov:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest@dsartemov:~$
```

```
dsartemov@dsartemov:~$ su guest2
Password:
guest2@dsartemov:~/home/dsartemov$ pwd
/home/dsartemov
guest2@dsartemov:~/home/dsartemov$ cd
guest2@dsartemov:~$ pwd
/home/guest2
guest2@dsartemov:~$ id -G
1003 1002
guest2@dsartemov:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@dsartemov:~$ groups guest
guest : guest
guest2@dsartemov:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@dsartemov:~$
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
setroubleshoot:x:988:  
colord:x:987:  
flatpak:x:986:  
gdm:x:42:  
gnome-initial-setup:x:985:  
pesign:x:984:  
sshd:x:74:  
chrony:x:983:  
dnsmasq:x:982:  
tcpdump:x:72:  
plocate:x:981:  
user:x:1000:  
dsartemov:x:1001:  
guest:x:1002:guest2  
guest2:x:1003:  
guest2@dsartemov:~$ newgrp guest2  
guest2@dsartemov:~$ █
```

Рисунок 2: Содержимое файла `/etc/group`

2.3 Атрибуты директории

```
guest@dsartemov: ~$ cd
guest@dsartemov: ~$ chmod g+rxw /home/guest
guest@dsartemov: ~$ mkdir dir1
guest@dsartemov: ~$ chmod 000 dir1/
guest@dsartemov: ~$ ls -l | grep dir1
d----- . 2 guest guest 6 Feb 27 10:33 dir1
guest@dsartemov: ~$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest@dsartemov: ~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest@dsartemov: ~$ ls -l /home
total 8
drwx----- . 14 dsartemov dsartemov 4096 Feb 27 10:24 dsartemov
drwxrwx--- . 4 guest guest 90 Feb 27 10:33 guest
drwx----- . 3 guest2 guest2 78 Feb 27 10:26 guest2
drwx----- . 14 user user 4096 Feb 10 20:21 user
guest@dsartemov: ~$
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы

```
drwx-----, 14 dsartemov dsartemov 4096 Feb 27 10:24 dsartemov
drwxrwx---, 4 guest guest 90 Feb 27 10:33 guest
drwx-----, 3 guest2 guest2 78 Feb 27 10:26 guest2
drwx-----, 14 user user 4096 Feb 10 20:21 user

guest@dsartemov:~$
guest@dsartemov:~$ chmod 110 dir1/
guest@dsartemov:~$ ls -l | grep dir1
d--x--x---, 2 guest guest 6 Feb 27 10:33 dir1
guest@dsartemov:~$
guest@dsartemov:~$ chmod 220 dir1/
guest@dsartemov:~$ ls -l | grep dir1
d-w--w----, 2 guest guest 6 Feb 27 10:33 dir1
guest@dsartemov:~$
guest@dsartemov:~$ chmod 330 dir1/
guest@dsartemov:~$ ls -l | grep dir1
d-wx-wx---, 2 guest guest 6 Feb 27 10:33 dir1
guest@dsartemov:~$
guest@dsartemov:~$ chmod 440 dir1/
guest@dsartemov:~$ ls -l | grep dir1
dr--r-----, 2 guest guest 19 Feb 27 10:35 dir1
guest@dsartemov:~$
```

```
guest@dsartemov:~$ cd /home/guest
guest2@dsartemov:/home/guest$
guest2@dsartemov:/home/guest$ cd dir1/
guest2@dsartemov:/home/guest/dir1$ cd ..
guest2@dsartemov:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@dsartemov:/home/guest$
guest2@dsartemov:/home/guest$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest2@dsartemov:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@dsartemov:/home/guest$
guest2@dsartemov:/home/guest$ cd dir1/
guest2@dsartemov:/home/guest/dir1$ cd ..
guest2@dsartemov:/home/guest$ echo test > dir1/file1
guest2@dsartemov:/home/guest$
guest2@dsartemov:/home/guest$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest2@dsartemov:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@dsartemov:/home/guest$
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.